

# BACTERIAL PATHOGENICITY

## إمراضية البكتيريا

أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم | Department of Microbiology, College of Medicine  
الأحياء المجهرية، كلية الطب

### 1. OBJECTIVES AND INTRODUCTION | الأهداف والمقدمة

#### Learning Objectives (Bloom's Taxonomy)

الأهداف التعليمية (بحسب تصنيف بلوم)

Longitudinal themes: patient safety and analytic and critical thinking.

المحاور الطولية: سلامة المريض والتفكير التحليلي والنقدي.

#### 1. Remember (knowledge) – by the end of this lecture, students will be able to **1. التذكر (المعرفة) – بنهاية**

هذه المحاضرة سيكون الطلبة قادرين على

- Define bacterial pathogenicity.

تعريف إمراضية البكتيريا.

- List major virulence factors (toxins, adhesins, enzymes, capsules, biofilms).

سرد عوامل الضراوة الرئيسية (الذيفانات، الملتصقات، الأنزيمات، المحافظ، الأغشية الحيوية).

- Identify examples of opportunistic pathogens such as E. coli and Staphylococcus aureus.

تحديد أمثلة على الممرضات الانتهازية مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

#### 2. Understand (comprehension) **2. الفهم (الاستيعاب)**

- Explain the difference between normal flora and pathogenic bacteria.

شرح الفرق بين الفلورا الطبيعية والبكتيريا الممرضة.

- Describe how endotoxins and exotoxins affect the host.

وصف كيف تؤثر الذيفانات الداخلية والخارجية في المضيف.

- Summarize host immune responses to bacterial infections.

تلخيص الاستجابات المناعية للمضيف تجاه الأخماج البكتيرية.

#### 3. Apply (application) **3. التطبيق**

- Apply knowledge of virulence factors to interpret simple clinical or laboratory cases.

تطبيق معرفة عوامل الضراوة لتفسير حالات سريرية أو مخبرية بسيطة.

- Demonstrate safe laboratory practices when handling pathogenic bacteria to prevent contamination and infection (patient safety).

إظهار ممارسات مخبرية آمنة عند التعامل مع البكتيريا الممرضة لمنع التلوث والعدوى (سلامة المريض).

#### 4. Analyze (analysis) **4. التحليل**

- Differentiate between mechanisms of bacterial invasion and immune evasion.

التمييز بين آليات الغزو البكتيري والتملص المناعي.

- Analyze how biofilm formation and quorum sensing contribute to chronic infections and antibiotic resistance.

تحليل كيف يسهم تشكل الأغشية الحيوية والاستشعار النصابي في الأخماج المزمنة ومقاومة المضادات الحيوية.

## Objectives and Overview

### الأهداف ونظرة عامة

- Objectives: define bacterial pathogenicity, understand virulence factors, explain immune evasion strategies, discuss diagnostic techniques, and explore effective prevention and treatment measures against bacterial infections.  
الأهداف: تعريف إمراضية البكتيريا، وفهم عوامل الضراوة، وشرح استراتيجيات التملص المناعي، ومناقشة التقنيات التشخيصية، واستكشاف تدابير الوقاية والعلاج الفعالة ضد الأخماج البكتيرية.
- Bacterial pathogenicity: a comprehensive overview of how bacteria cause disease, their virulence mechanisms, interactions with the host immune system, and approaches for prevention and control.  
إمراضية البكتيريا: نظرة شاملة على كيف تسبب البكتيريا المرض وآليات ضراوتها وتفاعلاتها مع الجهاز المناعي للمضيف ومقاربات الوقاية والمكافحة.

## Introduction

### مقدمة

- Bacterial pathogenicity is the ability of bacteria to cause diseases in humans and animals. It involves complex mechanisms that harm the host and disrupt normal physiology.  
إمراضية البكتيريا هي قدرة البكتيريا على إحداث الأمراض عند الإنسان والحيوان. وتتضمن آليات معقدة تؤذي المضيف وتخل بالفيزيولوجيا الطبيعية.

## 2. HOST-MICROBE INTERACTION AND VIRULENCE FACTORS | تفاعل المضيف

### والميكروب وعوامل الضراوة

#### Host-Microbe Interaction

##### تفاعل المضيف والميكروب

- The interaction between hosts and microbes determines disease outcomes. While many bacteria are harmless, some become pathogenic depending on environmental conditions and host immune responses.  
يحدد التفاعل بين المضيفات والميكروبات نتائج المرض. وبينما كثير من البكتيريا غير ضار، يصبح بعضها ممرضاً بحسب الظروف البيئية والاستجابات المناعية للمضيف.

#### Normal Flora vs. Pathogens

##### الفلورا الطبيعية مقابل الممرضات

- Normal flora benefit the host by protecting against harmful microbes, but opportunistic pathogens exploit weakened immunity to invade tissues and cause localized or systemic infections.  
تفيد الفلورا الطبيعية المضيف بحمايته من الميكروبات الضارة، لكن الممرضات الانتهازية تستغل ضعف المناعة لغزو الأنسجة وإحداث أضرار موضعية أو جهازية.

#### Determinants of Pathogenicity

##### محددات الإمراضية

- Pathogenicity depends on bacterial genetics, virulence factors, environment, and host immunity. These factors together influence infection severity, disease progression, and clinical manifestations in patients.  
تعتمد الإمراضية على وراثية البكتيريا وعوامل الضراوة والبيئة ومناعة المضيف. وتؤثر هذه العوامل معاً في شدة العدوى وتطور المرض والمظاهر السريرية عند المرضى.

#### Virulence Factors Overview

##### نظرة عامة على عوامل الضراوة

- Virulence factors include toxins, adhesion molecules, enzymes, and immune evasion mechanisms. They enhance a bacterium's ability to invade, damage, and survive within the host body.  
تشمل عوامل الضراوة الذيفانات وجزيئات الالتصاق والأنزيمات وآليات التملص المناعي. وهي تعزز قدرة البكتيريا على الغزو والإيذاء والبقاء داخل جسم المضيف.

#### Adhesion Mechanisms

##### آليات الالتصاق

- Bacteria attach to host cells using pili, fimbriae, and adhesins. These structures allow colonization and initiate infection by anchoring bacteria to epithelial or mucosal surfaces.  
تلتصق البكتيريا بخلايا المضيف باستخدام الأهداب (pili) والفمبريا والملتصقات. تتيح هذه البنى الاستعمار وبدء العدوى بتثبيت البكتيريا على السطوح الظهارية أو المخاطية.

## Invasion Strategies

### استراتيجيات الغزو

- Pathogens use enzymes and structural mechanisms to breach host defenses. By penetrating epithelial barriers, bacteria gain access to deeper tissues, causing damage and spreading infection.

تستخدم الممرضات الأنزيمات والآليات البنيوية لاختراق دفاعات المضيف. وبالنفوذ عبر الحواجز الظهارية تصل البكتيريا إلى الأنسجة الأعمق مسببةً الأذية ومنتشرةً بالعدوى.

## Toxins: Endotoxins vs. Exotoxins

### الذيفانات: الداخلية مقابل الخارجية

- Endotoxins trigger systemic inflammation and fever, while exotoxins directly damage host cells or disrupt cellular pathways, significantly contributing to disease severity and clinical outcomes.

تثير الذيفانات الداخلية التهاباً جهازياً وحمى، بينما تؤدي الذيفانات الخارجية خلايا المضيف مباشرة أو تعطل المسارات الخلوية، مما يسهم بشكل كبير في شدة المرض والنتائج السريرية.

## Enzymes Enhancing Pathogenicity

### الأنزيمات المعززة للإمراضية

- Bacterial enzymes such as hyaluronidase, coagulase, and proteases break down tissues and aid bacterial spread, facilitating rapid infection establishment and worsening patient health conditions.

تحطم الأنزيمات البكتيرية مثل الهيالورونيداز والكواغولاز والبروتياز الأنسجة وتساعد في انتشار البكتيريا، مما يسهل إرساء العدوى بسرعة ويسوء الحالة الصحية للمريض.

### 3. IMMUNE EVASION, BIOFILM AND QUORUM SENSING | التملص المناعي والغشاء الحيوي والاستشعار النصابي

#### Immune Evasion Mechanisms

##### آليات التملص المناعي

- Pathogens evade immune defenses using capsules, antigenic variation, and immune suppression. These mechanisms allow bacteria to survive, replicate, and persist inside the host environment.  
تتملص الممرضات من الدفاعات المناعية باستخدام المحافظ والتغاير المستضدي وكبت المناعة. وتتيح هذه الآليات للبكتيريا البقاء والتضاعف والاستمرار داخل بيئة المضيف.

#### Biofilm Formation

##### تشكل الغشاء الحيوي

- Biofilms are protective layers produced by bacteria, shielding them from antibiotics and immunity. They promote chronic infections and are challenging to eradicate completely during treatment.  
الأغشية الحيوية طبقات واقية تنتجها البكتيريا وتحميها من المضادات الحيوية والمناعة. وهي تعزز الأخماج المزمنة ويصعب استئصالها كلياً أثناء العلاج.

#### Quorum Sensing

##### الاستشعار النصابي

- Quorum sensing allows bacteria to communicate via chemical signals, coordinating virulence gene expression and biofilm formation, thus enhancing survival and infection under favorable conditions.  
يتيح الاستشعار النصابي للبكتيريا التواصل عبر إشارات كيميائية وتنسيق التعبير عن جينات الضراوة وتشكيل الغشاء الحيوي مما يعزز البقاء والعدوى في ظروف مواتية.
- MAMPs: microbial-associated molecular patterns, which act as chemoattractants triggering microbial chemotaxis in response to microbial presence.  
الأنماط الجزيئية المرتبطة بالميكروبات، وتعمل كجاذبات كيميائية تحرض الانجذاب الكيميائي الميكروبي استجابةً MAMPs: لوجود الميكروبات.

#### Examples of Opportunistic Pathogens

##### أمثلة على الممرضات الانتهازية

- Opportunistic pathogens like *Pseudomonas aeruginosa* and *Candida albicans* exploit weakened immunity. They cause infections in hospitalized or immunocompromised patients, complicating clinical management and recovery.  
تستغل الممرضات الانتهازية مثل الزائفة الزنجارية (*Pseudomonas aeruginosa*) والمبيضات البيضاء (*Candida albicans*) ضعف المناعة. وتسبب أخماجاً عند المرضى المقيمين في المستشفى أو ناقصي المناعة مما يعقد التدبير السريري والتعافي.

## Host Immune Response

### استجابة المضيف المناعية

- The immune system fights pathogens using innate mechanisms like phagocytosis and adaptive responses involving antibodies and T-cells, maintaining body defense and restoring health effectively.  
يحارب الجهاز المناعي الممرضات باستخدام آليات فطرية مثل البلعمة واستجابات مكتسبة تتضمن الأضداد والخلايا التائية، محافظاً على دفاع الجسم ومعيداً الصحة بفعالية.

## Bacterial Resistance to Immunity

### مقاومة البكتيريا للمناعة

- Some bacteria resist immunity by producing capsules, secreting neutralizing enzymes, or hiding intracellularly, preventing recognition and clearance by immune cells, leading to persistent infections.  
تقاوم بعض البكتيريا المناعة بإنتاج المحافظ أو إفراز أنزيمات معطلة أو الاختباء داخل الخلايا مما يمنع التعرف عليها وتصفيتها بالخلايا المناعية ويؤدي إلى أخماج مستمرة.

## Pathogenicity Islands

### جزر الأمراض

- Pathogenicity islands are clusters of genes encoding virulence traits, acquired through gene transfer, allowing bacteria to rapidly adapt and enhance their disease-causing potential significantly.  
جزر الأمراض مجموعات من الجينات تشفر صفات الضراوة، تُكتسب عبر نقل الجينات، وتتيح للبكتيريا التكيف بسرعة وتعزيز قدرتها على إحداث المرض بشكل كبير.

## دراسات حالة والتشخيص والوقاية | 4. CASE STUDIES, DIAGNOSIS AND PREVENTION

### Case Study: E. coli Pathogenicity

دراسة حالة: إمرضية الإشريكية القولونية

- Pathogenic E. coli strains produce toxins causing diarrhea, hemolytic uremic syndrome, and urinary infections. Virulence mechanisms differ among strains, requiring tailored diagnostic and treatment strategies.
- تنتج سلالات الإشريكية القولونية الممرضة ذيفانات تسبب الإسهال ومتلازمة انحلال الدم اليوريمية والأخماج البولية. وتختلف آليات الضراوة بين السلالات مما يتطلب استراتيجيات تشخيص وعلاج مخصصة.

### Case Study: Staphylococcus aureus

دراسة حالة: المكورات العنقودية الذهبية

- Staphylococcus aureus causes skin infections, pneumonia, and sepsis using toxins and immune evasion. Methicillin-resistant strains (MRSA) are particularly difficult to treat and control clinically.
- تسبب المكورات العنقودية الذهبية أخماج الجلد وذات الرئة والإنتان باستخدام الذيفانات والتملص المناعي. والسلالات المقاومة للميثيسيلين (MRSA) صعبة العلاج والسيطرة سريرياً بشكل خاص.

### Diagnosis and Laboratory Identification

التشخيص والتعرف المخبري

- Diagnosis involves microscopy, culture, serological tests, and molecular techniques. Accurate identification guides proper treatment, preventing complications and controlling bacterial disease transmission effectively.
- يشمل التشخيص المجهرية والزرع والاختبارات المصلية والتقنيات الجزيئية. ويوجه التعرف الدقيق العلاج المناسب ويمنع المضاعفات ويضبط انتقال الأمراض البكتيرية بفعالية.

### Prevention and Control Measures

تدابير الوقاية والمكافحة

- Prevention includes vaccination, good hygiene practices, and antibiotic stewardship. Early detection and proper use of antimicrobials are critical for reducing infection rates and resistance.
- تشمل الوقاية التلقيح وممارسات النظافة الجيدة والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية. والكشف المبكر والاستخدام السليم للمضادات الميكروبية حاسمان لتقليل معدلات العدوى والمقاومة.

### Conclusion

الخاتمة

- Understanding bacterial pathogenicity is essential for effective diagnosis, treatment, and prevention of infections. Knowledge of virulence mechanisms helps improve patient care and public health outcomes.
- فهم إمرضية البكتيريا أساسي للتشخيص والعلاج والوقاية الفعالة من الأخماج. ومعرفة آليات الضراوة تساعد في تحسين رعاية المرضى ونتائج الصحة العامة.

## Summary and Key Takeaways

### الخلاصة والنقاط الرئيسية

- Bacterial pathogenicity relies on virulence factors and host–pathogen dynamics. Controlling infections requires preventive measures, accurate diagnosis, and integrated therapeutic strategies for effective management.

تعتمد إمراضية البكتيريا على عوامل الضراوة وديناميكية المضيف-الممرض. وتتطلب السيطرة على الأخماج تدابير وقائية وتشخيصاً دقيقاً واستراتيجيات علاجية متكاملة للتدبير الفعال.



## 5. PATIENT SAFETY, MCQS AND DISCUSSION | سلامة المريض وأسئلة الاختيار والنقاش

### Patient Safety in Bacterial Pathogenicity

سلامة المريض في إمراضية البكتيريا

- Pathogenic bacteria can cause serious infections if not properly controlled.  
يمكن للبكتيريا الممرضة أن تسبب أضراراً خطيرة إن لم تُضبط بشكل صحيح.
- Virulence factors (toxins, enzymes, capsules, biofilms) increase disease severity and patient risk.  
تزيد عوامل الضراوة (الذيفانات، الأنزيمات، المحافظ، الأغشية الحيوية) شدة المرض وخطورته على المريض.
- Opportunistic pathogens infect hospitalized and immunocompromised patients more easily.  
تصيب الممرضات الانتهازية المرضى المقيمين في المستشفى وناقصي المناعة بسهولة أكبر.
- Accurate laboratory diagnosis is essential to avoid wrong treatment and prevent disease spread.  
التشخيص المخبري الدقيق أساسي لتجنب العلاج الخاطئ ومنع انتشار المرض.
- Poor infection control leads to hospital-acquired infections and antibiotic resistance.  
يؤدي ضعف مكافحة العدوى إلى أضرار مكتسبة من المستشفى ومقاومة للمضادات الحيوية.
- Biofilms and immune evasion mechanisms make infections difficult to treat and prolong illness.  
تجعل الأغشية الحيوية وآليات التملص المناعي الأضرار صعبة العلاج وتطيل المرض.
- Proper hygiene, vaccination, and antibiotic stewardship reduce patient complications.  
تقلل النظافة السليمة والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية مضاعفات المرضى.
- Safe handling of clinical samples and bacterial cultures protects patients, healthcare workers, and the environment.  
يحمي التعامل الآمن مع العينات السريرية والمزارع البكتيرية المرضى والعاملين الصحيين والبيئة.

### MCQs – Bacterial Pathogenicity and Patient Safety (1–2)

أسئلة اختيار من متعدد – إمراضية البكتيريا وسلامة المريض (1-2)

**Q: Question 1: Which of the following best explains why biofilm-producing bacteria are harder to treat in hospitalized patients?**

**س: السؤال 1: أي مما يلي يفسر على أفضل وجه لماذا يصعب علاج البكتيريا المنتجة للغشاء الحيوي لدى المرضى المقيمين؟**

A) They grow more slowly than free-living bacteria; B) Biofilms protect bacteria from antibiotics and host immunity; C) They produce more spores; D) They do not adhere to surfaces.

أ) تنمو ببطء أكثر من البكتيريا حرة المعيشة؛ ب) تحمي الأغشية الحيوية البكتيريا من المضادات الحيوية ومناعة المضيف؛ ج) تنتج أبواغاً أكثر؛ د) لا تلتصق بالسطوح.

**Answer: B) Biofilms protect bacteria from antibiotics and host immunity**  
**(الجواب: ب) تحمي الأغشية الحيوية البكتيريا من المضادات الحيوية ومناعة المضيف)**

Explanation: biofilms create a physical barrier that reduces drug penetration and shields bacteria from immune cells.

التوضيح: تكوّن الأغشية الحيوية حاجزاً فيزيائياً يقلل نفوذ الدواء ويحمي البكتيريا من الخلايا المناعية.

**Q: Question 2: A patient in the ICU develops a Pseudomonas aeruginosa infection. Why are ICU patients particularly at risk for opportunistic infections?**

**س: السؤال 2: يصاب مريض في العناية المركزة بـ Pseudomonas aeruginosa. لماذا يكون مرضى العناية المركزة معرضين بشكل خاص للأخماج الانتهازية؟**

A) They have strong immunity; B) They are frequently exposed to antibiotics and invasive devices; C) The bacteria are less virulent in hospitals; D) They are protected by normal flora.

(أ) لديهم مناعة قوية؛ (ب) يتعرضون كثيراً للمضادات الحيوية والأجهزة الغازية؛ (ج) البكتيريا أقل ضراوة في المستشفيات؛ (د) تحميهم الفلورا الطبيعية.

**Answer: B) They are frequently exposed to antibiotics and invasive devices (الجواب: ب) يتعرضون كثيراً للمضادات الحيوية والأجهزة الغازية)**

Explanation: weakened immunity and hospital interventions increase susceptibility to opportunistic pathogens.

التوضيح: يزيد ضعف المناعة والتدخلات في المستشفى القابلية للإصابة بالمرضات الانتهازية.

#### MCQs (3–5)

أسئلة اختيار من متعدد (3-5)

**Q: Question 3: Which laboratory practice is most important for patient safety when handling pathogenic bacteria?**

**س: السؤال 3: أي ممارسة مخبرية هي الأهم لسلامة المريض عند التعامل مع البكتيريا الممرضة؟**

A) Touching the tube opening with the inoculating loop; B) Flaming the loop before and after use and avoiding contamination; C) Leaving culture plates open for easier observation; D) Sharing tools among students.

(أ) لمس فوهة الأنبوب بعروة التلقيح؛ (ب) تمرير العروة على اللهب قبل الاستخدام وبعده وتجنب التلوث؛ (ج) ترك أطباق الزرع مفتوحة لسهولة الملاحظة؛ (د) تشارك الأدوات بين الطلبة.

**Answer: B) Flaming the loop before and after use and avoiding contamination (الجواب: ب) تمرير العروة على اللهب قبل الاستخدام وبعده وتجنب التلوث)**

Explanation: proper aseptic technique prevents lab-acquired infections and contamination of samples.

التوضيح: تمنع تقنية التعقيم السليمة الأخماج المكتسبة في المختبر وتلوث العينات.

**Q: Question 4: A bacterial strain produces strong exotoxins but is killed quickly by antibiotics. Which poses the greatest risk to the patient?**

**س: السؤال 4: تنتج سلالة بكتيرية ذيفانات خارجية قوية لكنها تُقتل بسرعة بالمضادات الحيوية. أيهما يشكل أكبر خطر على المريض؟**

A) The bacteria itself; B) The exotoxins; C) Environmental contamination; D) Biofilm formation.

أ) البكتيريا نفسها؛ ب) الـذيفانات الخارجية؛ ج) التلوث البيئي؛ د) تشكل الغشاء الحيوي.

**Answer: B) The exotoxins (ب) الـذيفانات الخارجية)**

Explanation: exotoxins directly damage host tissues even if the bacteria are eliminated.

التوضيح: تؤذي الـذيفانات الخارجية أنسجة المضيف مباشرة حتى لو تم القضاء على البكتيريا.

**Q: Question 5: Why is accurate identification of bacterial pathogens considered a patient safety issue?**

**س: السؤال 5: لماذا يُعدّ التعرف الدقيق على الممرضات البكتيرية مسألة تتعلق بسلامة المريض؟**

A) Misidentification can lead to inappropriate treatment and infection spread; B) It only affects laboratory results; C) It is unnecessary if the patient feels better; D) Identification is only for academic purposes.

أ) قد يؤدي الخطأ في التعرف إلى علاج غير مناسب وانتشار العدوى؛ ب) يؤثر فقط في النتائج المخبرية؛ ج) غير ضروري إذا شعر المريض بتحسن؛ د) التعرف لأغراض أكاديمية فقط.

**Answer: A) Misidentification can lead to inappropriate treatment and infection spread (الجواب: أ) قد يؤدي**

**الخطأ في التعرف إلى علاج غير مناسب وانتشار العدوى)**

Explanation: correct identification ensures proper treatment and prevents complications or resistance.

التوضيح: يضمن التعرف الصحيح العلاج المناسب ويمنع المضاعفات أو المقاومة.

### Small Group Discussions – Questions

#### نقاشات المجموعات الصغيرة – الأسئلة

- 1. If two patients are infected with the same bacterium, why might one develop severe disease while the other has mild symptoms?  
1. إذا أصيب مريضان بالبكتيريا نفسها فلماذا قد يصاب أحدهما بمرض شديد بينما يعاني الآخر أعراضاً خفيفة؟
- 2. How can biofilm formation change the choice of antibiotic treatment in hospitalized patients?  
2. كيف يمكن لتشكيل الغشاء الحيوي أن يغيّر اختيار العلاج بالمضادات الحيوية عند المرضى المقيمين؟
- 3. Why are opportunistic pathogens more dangerous in intensive care units than in the community?  
3. لماذا تكون الممرضات الانتهازية أخطر في وحدات العناية المركزة منها في المجتمع؟
- 4. A bacterium produces strong exotoxins but is easily killed by antibiotics. Which is more dangerous to the patient: the toxin or the bacteria itself? Why?  
4. تنتج بكتيريا ذيفانات خارجية قوية لكن تُقتل بسهولة بالمضادات الحيوية. أيهما أخطر على المريض: الـذيفان أم البكتيريا نفسها؟ ولماذا؟
- 5. How does bacterial immune evasion increase the risk of chronic infection and treatment failure?  
5. كيف يزيد التملص المناعي البكتيري خطر العدوى المزمنة وفشل العلاج؟
- 6. If normal flora protects the body, under what conditions can it become harmful?  
6. إذا كانت الفلورا الطبيعية تحمي الجسم فتحت أي ظروف يمكن أن تصبح ضارة؟
- 7. Why is accurate laboratory identification considered a patient safety issue, not just a technical step?  
7. لماذا يُعدّ التعرف المخبري الدقيق مسألة سلامة مريض وليس مجرد خطوة تقنية؟
- 8. How can misuse of antibiotics today affect patient safety in the future?  
8. كيف يمكن لسوء استخدام المضادات الحيوية اليوم أن يؤثر في سلامة المريض مستقبلاً؟
- 9. In what ways can poor hand hygiene in hospitals contribute to the spread of highly virulent bacteria?  
9. بأي طرق يمكن لسوء نظافة اليدين في المستشفيات أن يسهم في انتشار بكتيريا شديدة الضراوة؟

- 10. If you were designing a hospital policy, which virulence factors would you prioritize to reduce patient risk, and why?

10. لو كنت تصمم سياسة مستشفى فأني عوامل ضراوة ستعطيها الأولوية لتقليل خطر المرضى، ولماذا؟

## Model Answers – Small Group Discussions

الإجابات النموذجية – نقاشات المجموعات الصغيرة

| Question<br>السؤال                                                           | Model answer<br>الإجابة النموذجية                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Different disease severity<br>1. اختلاف شدة المرض                         | Because pathogenicity depends on bacterial virulence factors, infectious dose, and the strength of the patient's immune system<br>لأن الأمراض تعتمد على عوامل ضراوة البكتيريا والجرعة المعدية وقوة الجهاز المناعي للمريض                     |
| 2. Effect of biofilms on treatment<br>2. تأثير الأغشية الحيوية في العلاج     | Biofilms protect bacteria from antibiotics and immunity, so higher doses, longer treatment, or different drugs are required<br>تحمي الأغشية الحيوية البكتيريا من المضادات الحيوية والمناعة لذلك تلزم جرعات أعلى أو علاج أطول أو أدوية مختلفة |
| 3. Danger in ICUs<br>3. الخطر في العناية المركزة                             | ICU patients have weak immunity, invasive devices, and frequent antibiotic exposure, increasing infection risk<br>لدى مرضى العناية المركزة مناعة ضعيفة وأجهزة غازية وتعرض متكرر للمضادات الحيوية مما يزيد خطر العدوى                         |
| 4. Toxins vs bacteria<br>4. الذيفانات مقابل البكتيريا                        | The toxins are often more dangerous because they directly damage tissues even if the bacteria are killed<br>الذيفانات غالباً أخطر لأنها تؤذي الأنسجة مباشرة حتى لو قُتلَت البكتيريا                                                          |
| 5. Immune evasion and chronic infection<br>5. التملص المناعي والعدوى المزمنة | It allows bacteria to survive longer, resist clearance, and cause persistent or recurrent infections<br>يتيح للبكتيريا البقاء مدة أطول ومقاومة التصفية وإحداث أخماج مستمرة أو متكررة                                                         |
| 6. When normal flora becomes harmful<br>6. متى تصبح الفلورا الطبيعية ضارة    | When immunity is weak, normal barriers are damaged, or antibiotics disturb the normal balance<br>عندما تضعف المناعة أو تتضرر الحواجز الطبيعية أو تخل المضادات الحيوية بالتوازن الطبيعي                                                       |
| 7. Lab identification and patient safety<br>7. التعرف المخبري وسلامة المريض  | Wrong identification leads to wrong treatment, delayed recovery, complications, or resistance<br>يؤدي الخطأ في التعرف إلى علاج خاطئ وتأخر الشفاء ومضاعفات أو مقاومة                                                                          |
| 8. Antibiotic misuse impact<br>8. أثر سوء استخدام المضادات الحيوية           | It promotes resistant bacteria, making future infections harder and more dangerous to treat<br>يعزز البكتيريا المقاومة مما يجعل الأخماج المستقبلية أصعب وأخطر علاجاً                                                                         |
| 9. Poor hand hygiene<br>9. سوء نظافة اليدين                                  | It transfers virulent bacteria between patients, causing hospital-acquired infections<br>ينقل البكتيريا الضارية بين المرضى مسبباً أخماجاً مكتسبة من المستشفى                                                                                 |

| Question                                                         | Model answer                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السؤال                                                           | الإجابة النموذجية                                                                                                                                                                                            |
| 10. Priority virulence factors<br>10. عوامل الضراوة ذات الأولوية | Toxins, biofilms, and immune evasion mechanisms because they increase severity, resistance, and treatment failure<br>الذيفانات والأغشية الحيوية وآليات التملص المناعي لأنها تزيد الشدة والمقاومة وفشل العلاج |